ЦИФРОВОЙ РУДНИК НА OPENEGIZ

Бозшаколь: цифровой двойник медного рудника — карьер, ОФ-1 и глинистая ОФ-2

Модель реального рудника KAZ Minerals в Павлодарской области — от взрывного блока до концентрата двух фабрик. Начальник смены видит, куда везти глинистую руду и окупится ли ремонтная бригада, в тоннах меди и тенге — до распоряжения.

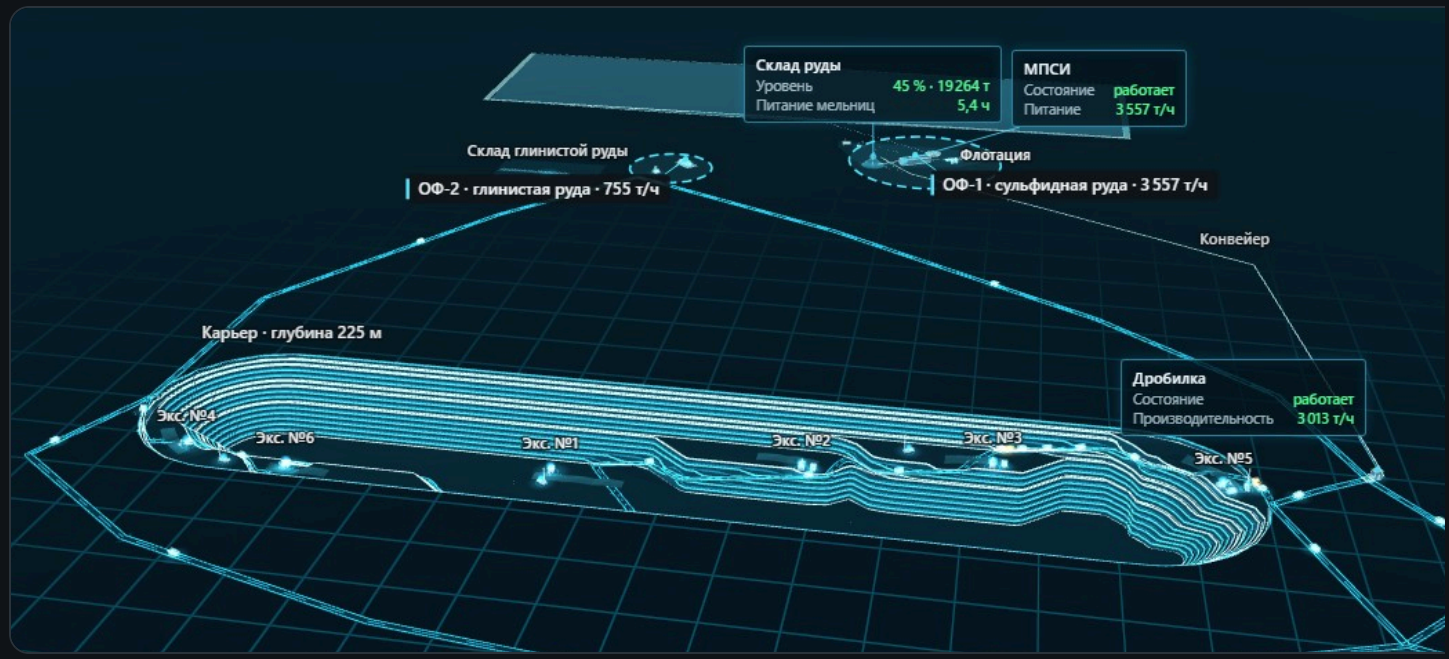
194
двойника: 171 объект рудника, 23 служебных

34,75 млн т
руды в год на двух фабриках; в 2024 году — 34,755

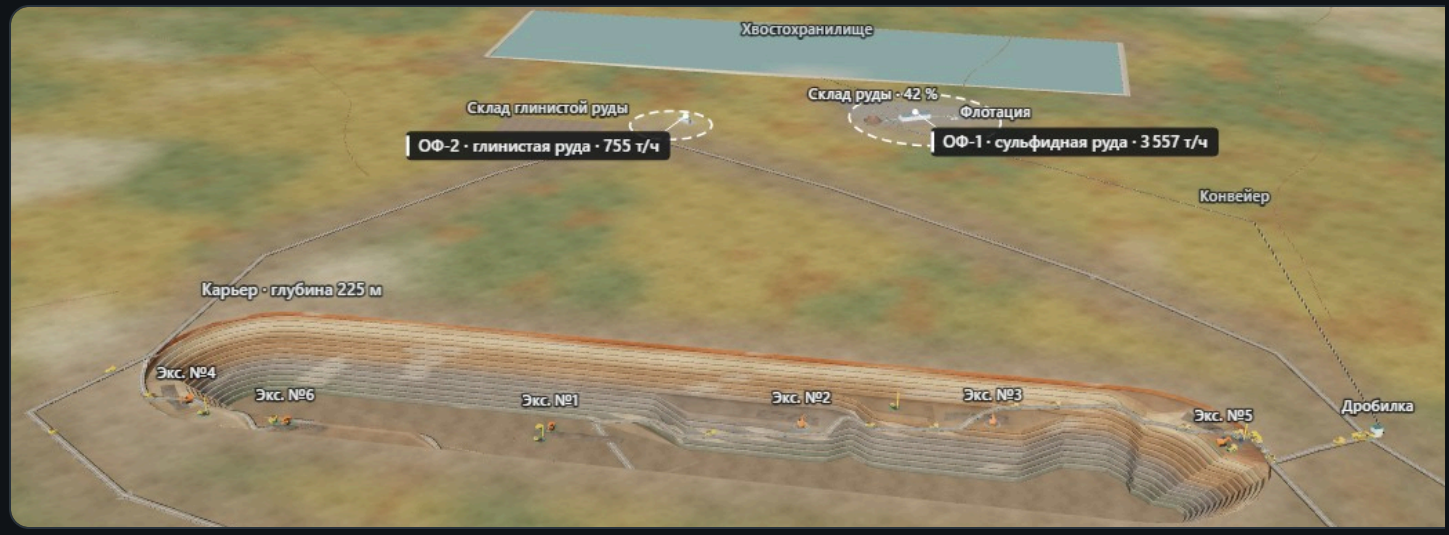
7 + 5
сценариев «что если» и модулей

397
параметров, у каждого источник и статус

Команда: alinaraevali18 · Платформа OpenEgiz v1.0.4
Запуск: `make mine` → http://localhost:8088



«Голограмма» — стиль по умолчанию: светящиеся уступы, техника и фабрики, панели живых показателей



«Реалистичный» стиль: карьер 4 070 × 880 м глубиной 225 м, отвал, ОФ-1, ОФ-2, хвостохранилище

Замысел

Своими словами команды — раздел Concept в SUBMISSION.md.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Рудник Бозшаколь, медь, Казахстан. Полностью карьер и две фабрики — основная и глинистая.

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ

Начальник смены — он находится на руднике и отвечает за эту смену. Решать нужно за минуты. Начальник смены видит, что происходит на руднике прямо сейчас, отвечает за план смены и может вызвать людей. Директор и плановый отдел смотрят на сутки и недели вперёд.

КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПОМОГАЕТ ПРИНЯТЬ

Что делать, когда что-то сломалось, например дробилка: вызвать вторую бригаду — починят быстрее, но это стоит денег — или ждать. Важнее, чтобы фабрика не встала. Если руды на складе хватит дольше, чем идёт ремонт, вторую бригаду не вызывать — тогда успеют починить. И второе решение — куда везти глинистую руду: на глинистую фабрику, на склад или в смесь с обычной.

Час простоя основной фабрики — это около 12 т меди, примерно 75 млн ₸, а вторая бригада стоит около 1,2 млн ₸, то есть в 60 раз дешевле. Поэтому бригаду стоит вызывать, если есть реальный риск, что фабрика встанет. Но если руды на складе хватит до конца ремонта, бригада не нужна.

Как решают сейчас: по опыту — доклады операторов, показания приборов, похожие случаи. Быстро посчитать, сколько стоит каждый вариант, нечем. Поэтому один перестраховывается и переплачивает за бригаду, другой ждёт до последнего и получает простой. Двойник даёт цифры вместо догадки.

РЕАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЫМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ

Реальный рудник и реальные данные. Цифры взяты из открытых источников: отчёты KAZ Minerals за 2024 год (переработано 34,8 млн т руды, 0,40 % меди, извлечение 78,1 %, 109,6 тыс. т меди), экологические документы рудника (размеры карьера, мощность фабрик), паспорта техники. То, что не опубликовано (например, насколько именно глина снижает извлечение), принято как допущение и помечено в документах.

ПОЧЕМУ ТАКОЙ ВЫБОР

Открытые источники, и интересно дать решения, а не просто показать рудник. На Бозшаколе есть глинистая руда — это проблема, потому что из неё получается меньше меди (67 % вместо 81 %), а если смешать её с обычной рудой, она портит переработку всей смеси. Поэтому её перерабатывают на отдельной фабрике и складируют отдельно, и каждую смену надо решать, куда её везти.

Как увидеть на стенде: кнопка «О модели» в верхней строке страницы — для кого модель, на какие реальные цифры она настроена и что в ней допущено.

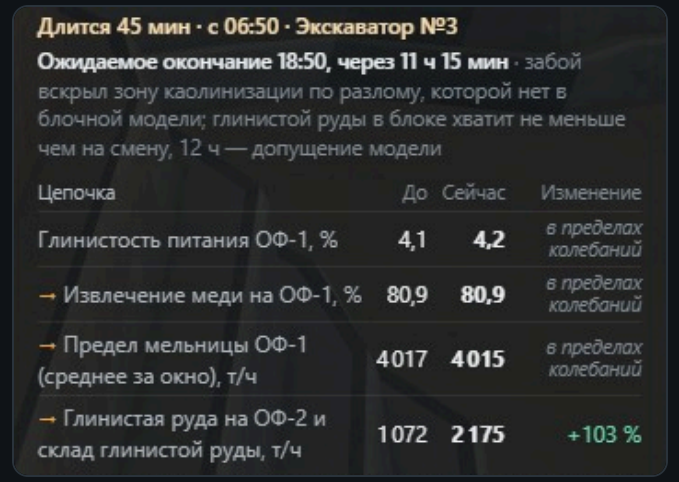
Глинистая руда — настоящая задача Бозшаколя

Верх месторождения — кора выветривания с каолинизированной рудой. Её перерабатывает отдельная фабрика ОФ-2, где руду отмывают от глины; в 2024 году глинистая руда — 17,1 % добытой (6,1 из 35,5 млн т). ОФ-2 извлекает меди меньше, чем ОФ-1; глина в питании самой ОФ-1 тоже снижает извлечение — насколько, для Бозшаколя не опубликовано, в модели это допущение.

Забои 6 экскаваторов, 52 блока → **Откатка** 31 × Cat 785C → **Дробилка ОФ-1** 4 186 т/ч → **Конвейер** 3,8 км → **Склад руды** 42 684 т, обычно ≈6 ч → **Мельницы ОФ-1** 72 МВт, 3 557 т/ч → **Флотация ОФ-1** 81 % на обычной руде

глинистая руда ↘ от 15 % глины → **Приёмный склад ОФ-2** 35 736 т, ≈34 ч → **ОФ-2: дробление, МПСИ** 755 т/ч → **Обесшламливание** гидроциклоны → **Флотация песков и шламов** ≈67 %

- **2018 год:** извлечение рудника упало с 77,4 до 75,9 % (II → III квартал); KAZ Minerals объясняет это выросшей долей глинистой фабрики ОФ-2, где извлечение «ещё не на проектном уровне» (отчёт о производстве за III квартал 2018 года, с. 3). Потерю извлечения ОФ-1 от глины в питании модель берёт из лабораторных работ как допущение.
- **2024 → 2025:** глинистой руды добыто 6,1 → 6,3 млн т (план горных работ, шихтовка), извлечение рудника 78,1 → 73,4 % из-за «сложного минералогического состава» руды (KAZ Minerals, отчёт за 2025 год, с. 5).
- **Цена часа:** ОФ-2 даёт около 2,3 т меди в час (≈14 млн ₸ выручки), ОФ-1 — около 12 т (≈75 млн ₸).
- **Вопросы смены:** забой показал глину — везти руду на ОФ-2, на склад глинистой руды, в шихту ОФ-1 или перевести экскаватор? Встала ОФ-2 или дробилка — платить ли второй бригаде за ускоренный ремонт? И обычные сбои: экскаватор, дорога, ливень, взрыв.
- **Ответ двойника:** сценарий на живой модели, прогноз на 12 ч на её копии и советник, который проверяет варианты прогнозом и пишет, окупаются ли они.



Длится 45 мин · с 06:50 · Экскаватор №3

Ожидаемое окончание 18:50, через 11 ч 15 мин · забой вскрыл зону каолинизации по разлому, которой нет в блочной модели; глинистой руды в блоке хватит не меньше чем на смену, 12 ч — допущение модели

Цепочка	До	Сейчас	Изменение
Глинистость питания ОФ-1, %	4,1	4,2	в пределах колебаний
→ Извлечение меди на ОФ-1, %	80,9	80,9	в пределах колебаний
→ Предел мельницы ОФ-1 (среднее за окно), т/ч	4017	4015	в пределах колебаний
→ Глинистая руда на ОФ-2 и склад глинистой руды, т/ч	1072	2175	+103 %

«Глинистая руда в забое», 45 мин: блок 140-02, глина 32 %; модуль качества руды уводит руду забоя на ОФ-2 (поток 1 072 → 2 175 т/ч), глина в питании ОФ-1 4,1 → 4,2 % — в пределах колебаний.

Числа карточки справа — один прогон на стенде 22.10.2026; на стенде они меняются от прогона к прогону вместе с состоянием рудника. Годовые цифры калибровки (слайд 5) от прогона не зависят.

Как увидеть на стенде: правая стопка → «Сценарии «что если»» → «Глинистая руда в забое» → экскаватор и «глина 32 %» → «Запустить». Отмена — «Отменить» в той же карточке.

194 двойника: каждый объект рудника — вещь в Eclipse Ditto

Двойник имеет тип, родителя, постоянные связи и признаки с единицами; связи, которые меняются (куда едет самосвал, что копает экскаватор, куда идёт руда блока), — тоже признаки.

Группа	Типы и число
Карьер	карьер 1, уступы 15, блоки 52, буровые станки 4, экскаваторы 6
Дороги	узлы 19, участки 22
Транспорт	самосвалы 31, заправка, мастерская
ОФ-1	дробилка, конвейер, склад руды, измельчение, МПСИ, шаровые мельницы, флотация
ОФ-2	фабрика, обесшламливание, флотация песков и шламов, склад глинистой руды
Площадка	рудные склады 2, отвал, концентрат, хвостохранилище, подстанция, погода, рудник
Служебные	модули 5, сценарии 7, слоты прогноза 10, журнал 1

32 типа. Определение каждого двойника — `mine/model/build_twins.py`; геометрия и состояние — `world.yaml`; числа — `params.yaml`.

- **`_parents`** — иерархия: рудник → карьер → уступ → блок; станки и экскаваторы → карьер; обесшламливание и флотация ОФ-2 → ОФ-2.
- **`links`** — две цепочки: `crusher → conveyor → stockpile → mill-sag → mill-ball → flotation` и `clay-stockpile → clay-plant → desliming → clay-flotation`, обе → `concentrate`, `tailings`; дорожный граф; погода действует на все 22 участка.
- **Связи-признаки** — `truck.assigned_loader`, `route`; `loader.block`; у блока `clay_pct` и `destination`; `scenario.affected`; рядом — кто задал рычаг (`…_source`).

```
// GET /api/2/things/kz.bozshakol:truck-05 (фрагмент)
"_parents": "kz.bozshakol:mine",
"links": {"home_loader": "…:loader-01",
          "workshop": "…:workshop"},
"assigned_loader": {"properties":
    {"value": "kz.bozshakol:loader-02"}},
"assignment_source": {"properties":
    {"value": "dispatch"}}
```



Карточка самосвала: признаки с графиками из InfluxDB, материал груза, кто назначил рейс; связи — ссылки на другие двойники.

Как увидеть на стенде: щелчок по самосвалу на сцене, поиск «Самосвал №5» или «Объекты» в верхней строке; адрес `http://localhost:8088/#/twin/truck-05`; JSON — `/ditto/api/2/things/kz.bozshakol:truck-05`.

Модель настроена на открытые цифры Бозшаколя 2024 года и сходится с ними

Калибровка — без модулей: 7 суток модели (`mine/tests/test_soak.py`), пересчёт на год при 92 % времени работы фабрик, против отчёта KAZ Minerals за 2024 год. Извлечение рудника не задано: оно получается из двух фабрик. С модулем фабрики ОФ-1 идёт на 3 557 т/ч — средней 2024 года — и лишь пиками до 3 900 т/ч, не дольше 2 ч за смену: за смену не выше 3 614 т/ч.

Показатель	Модель без модулей	Бозшаколь	Источник
Руда, переработанная за год	34,75 млн т	34,755 млн т	KAZ 2024, с. 5
ОФ-1 / ОФ-2	3 557 / 755 т/ч	28 / 7 млн т в год	разрешения, ecoportal
Содержание меди в питании	0,41 %	0,40 %	KAZ 2024
Извлечение по руднику	78,6 %	78,1 %	KAZ 2024
Извлечение ОФ-1 / ОФ-2	81,3 / 67,3 %	≈81,1 / 66,5 %	расчёт по меди ОФ-2, IV кв.
Медь в концентрате за год	111,1 тыс. т	109,6 тыс. т	KAZ 2024
Доля глинистой руды в добыче	16,9 %	17,1 %	KAZ 2024, расчёт
Горная масса, на которую рассчитан парк	59,1 млн т	60,4 млн т (план)	ecoportal 29174
Удельная энергия измельчения	17,65 кВт·ч/т	17,71 кВт·ч/т	расчёт, проект 2014
Готовность самосвалов	87,8 %	85 %	расчёт парка; лучшие 92–94 %
Баланс горной массы и меди	0,0000 т	—	замыкается за 7 суток

65 / 16
параметров из прочитанных источников / по выдержке

54
расчёт из других строк

262
допущения с обоснованием, в том числе все пороги глины и её влияние на ОФ-1

Чувствительность к допущениям о глине

Влияние глины на ОФ-1	×0,5	×1	×1,5
Извлечение рудника, 7 суток	78,5 %	78,6 %	78,6 %
Медь за год	111,0	111,1	111,1 тыс. т
Глинистый забой, есть сульфидный блок	шихта ОФ-1*	перевести	перевести
Глинистый забой, блока нет	шихта ОФ-1*	ничего	ничего
ОФ-2 стоит 6 ч / 1,5 ч	бригада / ничего	то же	то же

Оба коэффициента вместе: 0,6 пункта извлечения и 2 % пропускной способности на процент глины сверх 3,4 % (`sensitivity_clay.py`). * При ×0,5 выгоднее везти руду забоя в шихту ОФ-1 даже при 21 % глины: +13,9 ± 4,6 млн т при −1,0 т меди; перевод экскаватора +6,9 ± 4,6 — в пределах разброса (при ×1 +15,3, при ×1,5 +23,8).

- **Литература** (`docs/mine/clay-literature.md`) подтверждает направление влияния глины, но не величину: коэффициентов и порогов в ней нет.
- **Проверка на правдоподобие:** за 9 месяцев 2018 года извлечение Бозшаколя упало на 4,2 пункта, когда росла доля ОФ-2; модель при 10 % глины в питании ОФ-1 даёт около 4,0 — того же порядка, но это не калибровка.

Как увидеть на стенде: «О модели» в верхней строке — реальные цифры с источниками и допущения; все 397 чисел — `docs/mine/parameters.md`.

Рудник на весь экран: «Голограмма» с живыми показателями

Всё, что видно, приходит из двойников: геометрия — из атрибутов `geo` и `spec`, состояние — из признаков, связи — из `links`. Стиль по умолчанию — техника и фабрики светящимся стеклом; цвет — состояние; цифры панелей обновляются раз в секунду.



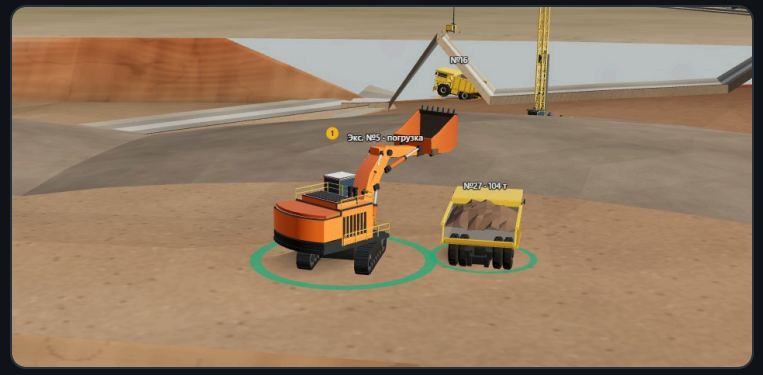
- **Верхняя строка** — поиск, «Объекты» (194), модельное время со сменой и погодой, скорость ×1…×60, «О модели», «Справка».
- **Шесть плиток** — подача на мельницу, запас склада в часах, медь, самосвалы, маржа, CO_2; щелчок — цепочка от забоя до флотации и показатели смены, в том числе глина в питании ОФ-1 и ОФ-2.
- **Справа** — «Советник», «Сценарии «что если»», «Модули управления».
- **Слева** — «Объекты» и карточка выбранного объекта.
- **Внизу** — «3D» / «План», «Обзор», «Забои», «Съезды», «Фабрика», стиль «Голограмма» / «Реалистичный», «Слои и знаки», журнал.

Точка обзора «Фабрика»: панели у каждого агрегата ОФ-1 и ОФ-2 — склад руды, МПСИ, шаровые мельницы, флотация, подстанция, обесшламливание и флотация ОФ-2, склад концентрата, хвостохранилище.

Как увидеть на стенде: http://localhost:8088 — голограмма сразу; «Фабрика» внизу — панели у агрегатов; `?view=plan` — план; `#/twin/<имя>` — объект; видеокарта не нужна.

«Реалистичный» стиль: техника и фабрики собраны скриптами Blender

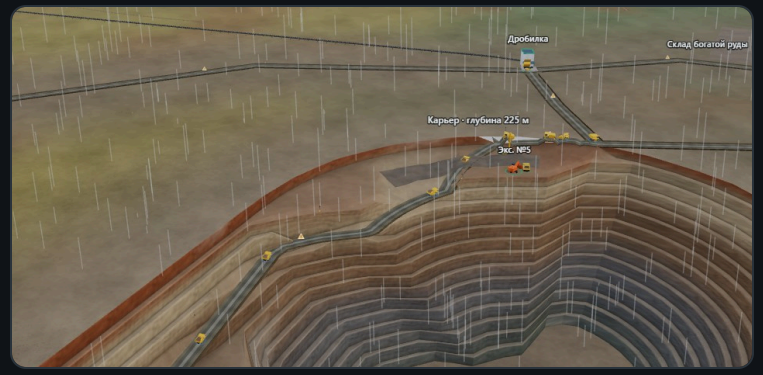
Caterpillar 785C, Hitachi EX3600, Sandvik D55SP, дробилка, корпус мельниц, флотация, сгустители, конвейер, прожекторы и ОФ-2 построены Python-скриптами в Blender без интерфейса (`tools/blender/`). Солнце, небо и погода — по модельному времени.



«Забои»: Hitachi EX3600 грузит Cat 785C, за ним — Sandvik D55SP.



ОФ-2: корпус и гидроциклоны обесшламливания.



«Сильный дождь»: дождь на съездах, западный съезд закрыт.



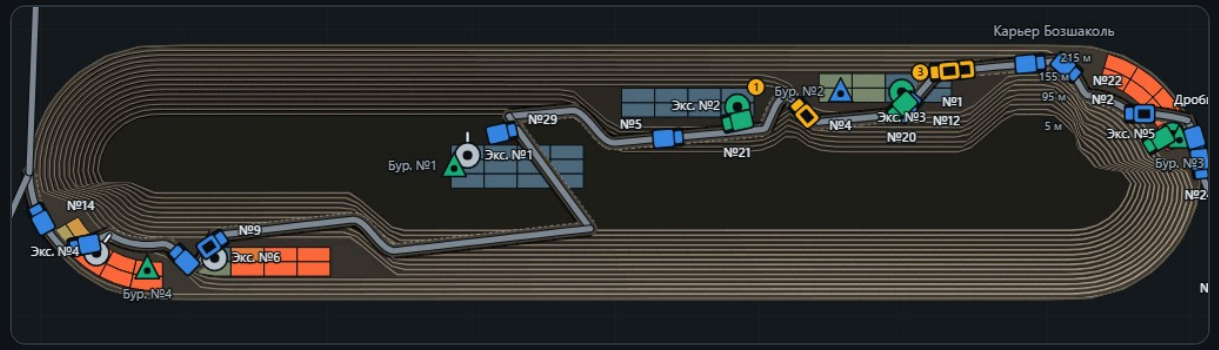
«Обзор»: карьер, отвал, обе фабрики, склад глинистой руды.

- Экскаватор поворачивается от забоя к самосвалу, самосвал поднимает кузов на разгрузке, станок поднимает мачту, когда бурит.
- Круг под машиной — её состояние; неисправная — красный круг с маячком; жёлтая метка с числом — очередь.
- Закрытая дорога перегорожена, опасная зона взрыва — купол с отсчётом, затронутое сценарием подсвечено.
- «Слои и знаки» окрашивают блоки по состоянию, содержанию меди, крепости, глинистости или назначению — на сцене и на плане.

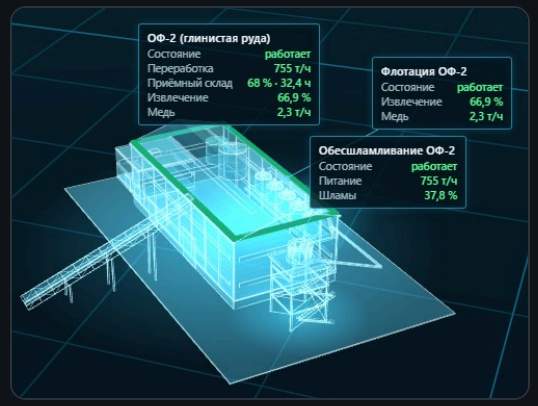
Как увидеть на стенде: внизу «Реалистичный»; «Забои», «Съезды», «Фабрика»; `?style=realistic&time=12:00` — освещение полудня (часы на снимках — модельное время).

Глина в модели: от глинистости блока до извлечения каждой фабрики

Порогов глины KAZ Minerals не публикует, поэтому все они — допущения с объяснением (`params.yaml`, группы `clay` и `clay_plant`). Опубликованное получается из модели: доля глинистой руды — 16,9 % (в 2024 году 17,1 %), извлечение рудника — 78,6 % (78,1 %).



«План», слой «Глина»: блоки окрашены по глинистости — от «до 5 %» до «от 30 %»; глинистые забои на западном торце.



ОФ-2 в голограмме: переработка 755 т/ч, приёмный склад 68 % (32,4 ч), извлечение 66,9 %, медь 2,3 т/ч; обесшламливание — 37,8 % шламов.

- **Блок** несёт `clay_pct`: фон сульфидной руды 3 %, каолинизация убывает с глубиной, зоны по разломам, усиление на западном торце. Глинистая руда — от 15 % глины, богаче сульфидной в 1,2 раза.
- **ОФ-1:** каждый процент глины в питании сверх 3,4 % — минус 0,6 пункта извлечения и 2 % пропускной способности мельницы — допущения: литература подтверждает направление, чисел для Бозшаколя нет (чувствительность — слайд 5).
- **Модуль качества руды:** глинистую руду — на ОФ-2, на склад глинистой руды или в шихту ОФ-1, пока глины в питании не больше 8 %.
- **ОФ-2:** обесшламливание гидроциклонами, флотация песков (80,8 %) и шламов (35 %); откалибрована на 66,5 % извлечения 2024 года, в модели 67,3 %.
- **Склады:** приёмный склад ОФ-2 35 736 т (≈34 ч работы), склад глинистой руды — 900 тыс. т на старте.

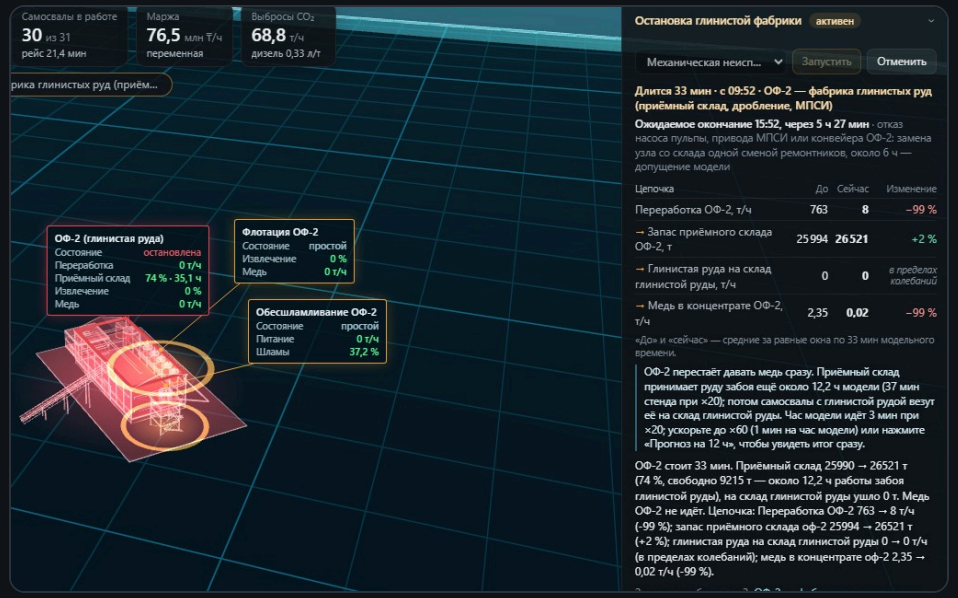
Глина в питании ОФ-1 (влияние — допущение)	Извлечение ОФ-1	Пропускная способность
3,4 % — обычная сульфидная руда	опорное, 81,1 %	по мощности
8 % — предел модуля качества руды	−2,8 пункта	−9 %
≈20 % — руда глинистого забоя в шихте	−10,0 пункта	−33 %

Как увидеть на стенде: «Слои и знаки» → «Глина»; «План»; ОФ-2 — `#/twin/clay-plant`; щелчок по плитке → «Глина в питании ОФ-1», «ОФ-2: переработка», «ОФ-2: извлечение».

Семь сценариев: последствия идут по связанным двойникам

Сценарий меняет только свою подсистему, дальше всё следует из модели. Карточка показывает ожидаемое окончание с обоснованием и четыре звена цепочки «до → сейчас» за равные окна.

Сценарий	Ожидается	Цепочка в карточке
Глинистая руда в забое	12 ч	глина в питании ОФ-1 → извлечение ОФ-1 → предел мельницы → руда на ОФ-2 и склад
Остановка глинистой фабрики	6 или 3 ч	переработка ОФ-2 → приёмный склад → руда на склад глинистой → медь ОФ-2
Остановка дробилки	8 или 3 ч	дробилка → руда на рудные склады → запас склада, ч → питание мельницы
Отказ экскаватора	8 ч	выемка → очередь на рейс → руда в дробилку → содержание меди
Закрытие дороги	6 ч	путь с грузом → время рейса → руда в дробилку → запас склада, ч
Сильный дождь	3 ч + 30 мин	ограничения скорости → рейс без ожидания → дизель на тонну → руда в дробилку
Взрыв блока	20 + 15 мин	выемка → время рейса → взорванная масса → руда в дробилку



«Остановка глинистой фабрики», 33 мин: ОФ-2 красная; переработка 763 → 8 т/ч, медь ОФ-2 2,35 → 0,02 т/ч; приёмный склад примет руду ещё около 12 ч. Числа стенда меняются от прогона к прогону вместе с состоянием рудника.

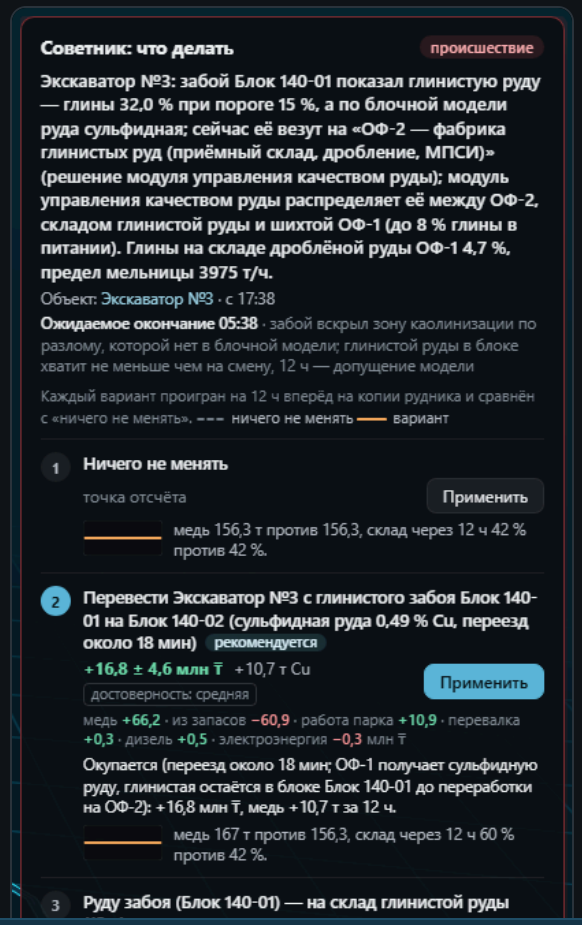
- Глинистость забоя выбирается: 15, 20, 25, 32 или 40 %. Длительности — допущения с обоснованием; дождь — по нормам станции Экибастуз.
- Запуск и отмена — живые сообщения Ditto `activate` / `cancel`; затронутые двойники — признак `affected`.

Как увидеть на стенде: «Сценарии «что если»» → строка сценария → объект или причина → «Запустить»; «Отменить» возвращает рудник к обычной работе.

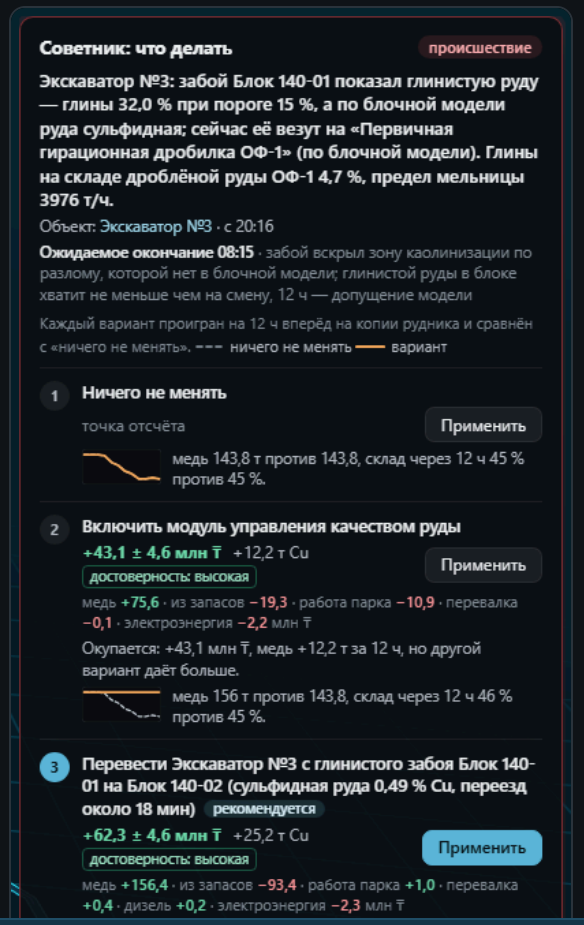
Куда везти глинистую руду: каждый вариант — в меди и тенге

Прогнозный двойник: показывает будущее до того, как принято решение. Забой экскаватора №3 вскрыл зону каолинизации, глина 32 %. Советник берёт копию рудника в его нынешнем состоянии, проживает на ней следующие 12 часов для каждого варианта (три парных повтора) и сравнивает варианты, пока начальник смены ещё ничего не сделал; рекомендует, только если выигрыш больше двух стандартных ошибок.

Модули включены: перевести экскаватор



Модуль качества выкл.: руда в ОФ-1



Вариант, 12 ч	Модули вкл.	Качество выкл.
Перевести экскаватор на свободный сульфидный блок 140-02	+16,8 ± 4,6 +10,7 т	+62,3 ± 4,6 +25,2 т
Включить модуль качества руды	—	+43,1 ± 4,6
Руду забоя — на склад глинистой руды	−2,3 ± 4,6	+14,1 ± 11,4
Закрепить руду забоя за ОФ-2 (модуль ведёт её и в шихту ОФ-1)	+0,1 ± 4,6	—

млн ₸ за 12 ч; стенд, 22.10.2026. Без модуля руда забоя идёт в ОФ-1: через 1 ч 12 мин глина в питании ОФ-1 4,8 %, извлечение 80,3 %, предел мельницы 3 974 т/ч (средние за окно). Числа стенда меняются от прогона к прогону вместе с состоянием рудника.

- **Нет свободного сульфидного блока** — «Ничего не менять»: модуль и так ведёт руду на ОФ-2; в шихте ОФ-1 было бы около 21 % глины, −10,8 пункта извлечения, −6,5 млн ₸ (тест `test_advisor`). Оба ответа держатся на допущении о глине: при вдвое меньшем её влиянии выгоднее шихта (слайд 5).

Как увидеть на стенде: «Глинистая руда в забое» → «Запустить» → через 15–30 с вверху стопки «Советник: что делать» → «Применить» у варианта → запись в журнале. Модуль выключается своим переключателем в «Модули управления».

Платить ли второй бригаде: ответ зависит от того, сколько ещё стоять

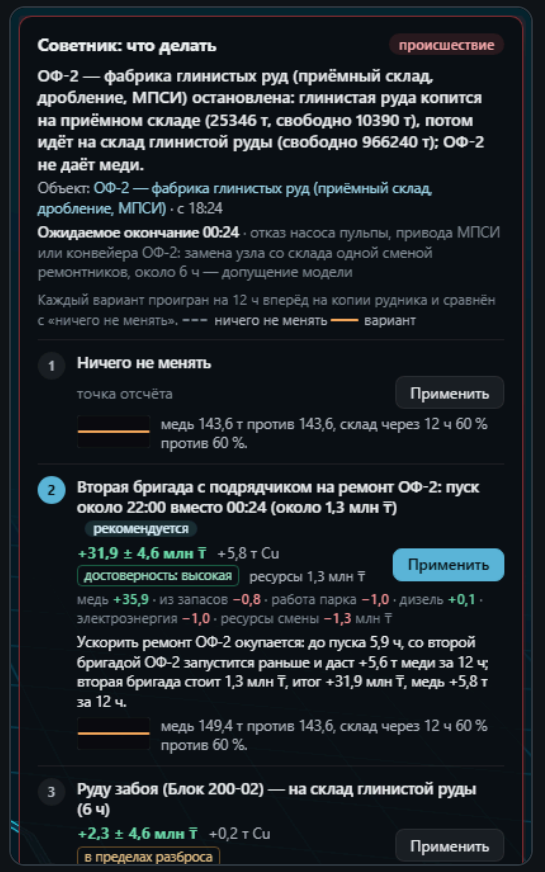
Вторая бригада с подрядчиком сокращает оставшийся ремонт в 0,6 раза и стоит 1,1–1,3 млн ₸. Советник знает ожидаемое окончание ремонта и сравнивает его с тем, что теряет фабрика: ОФ-2 — медь каждый час простоя, ОФ-1 — только когда кончится склад дроблёной руды.

Стенд, 22.10.2026	Бригада, за 12 ч	Рекомендация
ОФ-2: механическая неисправность, 6 ч	+31,9 ± 4,6 млн ₸, +5,8 т	вторая бригада
ОФ-2: забивка гидроциклонов, 3 ч	+15,1 ± 4,6 млн ₸, +2,8 т	вторая бригада
ОФ-2: засор пульпопровода, 1,5 ч	+7,5 ± 4,6 млн ₸	«Ничего не менять»
Дробилка: неисправность, 8 ч; склад на 5,3 ч	+135,7 ± 4,6 млн ₸, +23,3 т	вторая бригада
Дробилка: заклинивание, 3 ч; склад на 5,3 ч	−0,2 ± 4,6 млн ₸	«Ничего не менять»
Дробилка: заклинивание, 3 ч; склад 20 % (тест)	+47,9 ± 4,6 млн ₸, +7,6 т	вторая бригада

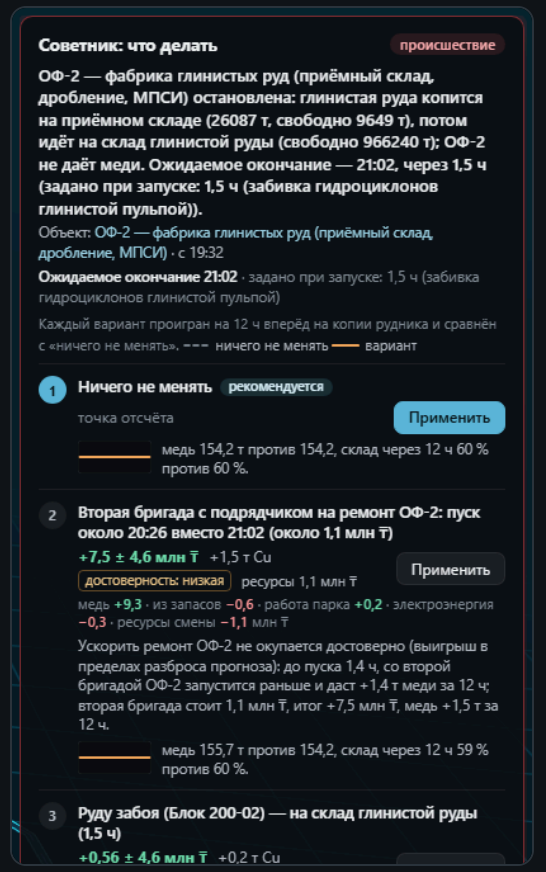
Запуски на стенде 22.10.2026, строка «(тест)» — из `test_advisor`; числа стенда меняются от прогона к прогону вместе с состоянием рудника.

- Час ОФ-2 — около 2,3 т меди: на 6 ч бригада возвращает 2,4 ч работы, на 1,5 ч — 0,6 ч, и выигрыш тонет в разбросе прогноза.
- Заклинивание на 3 ч склад на 5,3 ч покрывает — мельница сбоя не заметит; после долгой остановки, при складе 20 %, та же бригада окупается многократно (тест `test_advisor`).
- «Применить» отправляет бригаду: `repair_crews = 2`, пуск раньше, цена — в «ресурсах смены» рудника.

ОФ-2, 6 ч: вторая бригада



ОФ-2, 1,5 ч: «Ничего не менять»



Как увидеть на стенде: «Остановка глинистой фабрики» → «Механическая неисправность, ≈6 ч», «Забивка гидроциклонов..., ≈3 ч» или «Засор пульпопровода, ≈1,5 ч» → «Запустить».

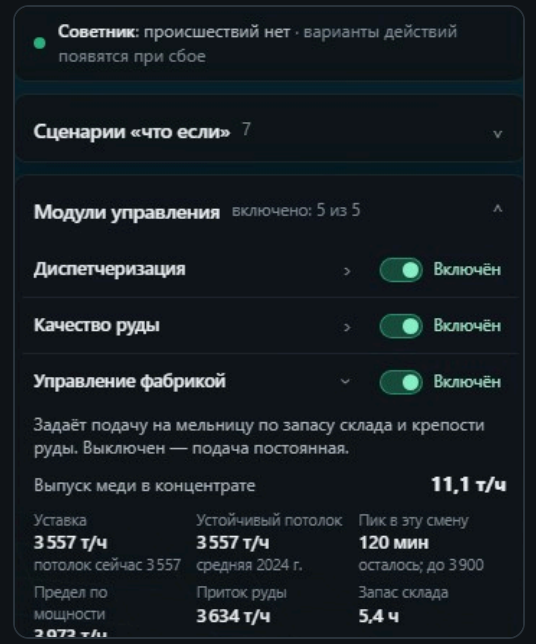
Четыре модуля управления меняют работу рудника, эффект измерен

Модуль — отдельный сервис: видит рудник через события двойников, действует живыми сообщениями Ditto, пишет свой двойник. Эффект — 7 суток модели без модуля и с ним (`test_modules.py`) и прогноз «с модулем / без» на стенде каждые 3 часа модели: тот же движок «две ветки будущего», которым советник проверяет варианты.

Модуль	Рычаг	Мера за 7 суток: без → с модулем	Цена и оговорки
Диспетчеризация	`assign`	вскрыша 532 → 543 тыс. т при той же переработке; очередь у дробилки при полном складе 298 → 37 самосвало-мин	ожидание на рейс 0,65 → 1,84 мин
Качество руды	`set-destination`, `set-reclaim`	содержание в полосе 0,36–0,42 %: 58 → 100 % времени; глина в питании ОФ-1 ≤ 8 %	медь −2,2 %: богатая руда на складе
Фабрика	`set-feed-rate`	с тремя другими модулями медь 2 314 → 2 336 т (+0,9 %), переработка ОФ-1 +1,5 %: 3 557 т/ч и пики до 3 900 по 2 ч за смену, за смену ≤ 3 614 т/ч; остановок 0	один: +0,2 % — склад редко от 65 %; извлечение ОФ-1 81,2 → 81,0 %
Техобслуживание	`schedule-service`	готовность самосвалов 87,8 → 93,4 %, отказов 169 → 18	заявок в мастерскую 3 → 181
Все четыре		медь 2 316 → 2 336 т (+0,9 %), готовность 87,8 → 93,4 %	часть меди уходит на склады

На стенде, 22.10.2026: медь и итог с поправкой за 12 ч «с модулем / без»	Проверка стенда, прогон 1	Прогон 2
Фабрика (склад 50–60 %: прибавка, если в 12 ч он дойдёт до 65 %)	+1,8 т, +10,2 млн ₸	0,0 т, 0,0 млн ₸
Диспетчеризация	+0,1 т, +2,2 млн ₸	−0,2 т, +1,5 млн ₸
Качество руды	+1,3 т, −0,8 млн ₸	+0,5 т, −0,2 млн ₸
Техобслуживание	−0,3 т, +1,6 млн ₸	−0,1 т, +1,9 млн ₸

По итогу с поправкой все — в пределах разброса прогноза (±16 млн ₸ для одного прогноза). Фабрика прибавляет, когда склад наполнится: через 40 ч модели на том же стенде — +2,2 т, +10,0 млн ₸ (среднее четырёх прогнозов, больше разброса). Модуль качества руды выигрывает при глинистом забое (слайд 10); пятый модуль — советник. Числа стенда меняются от прогона к прогону вместе с состоянием рудника.

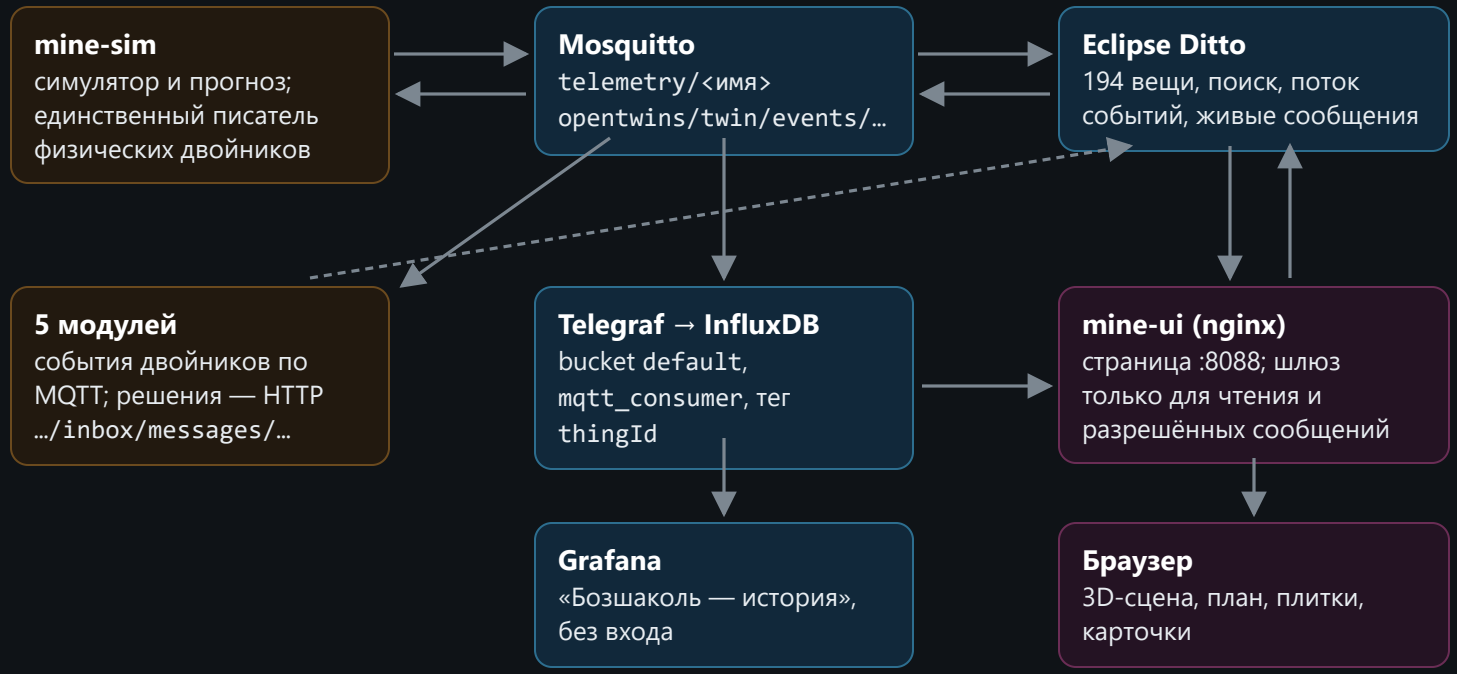


«Управление фабрикой»: устойчивый потолок 3 557 т/ч — средняя ОФ-1 за 2024 год; пик до 3 900 т/ч (испытания 2024 года) — при складе от 65 % и не дольше 2 ч за смену; в последнем решении — почему уставка такая.

Как увидеть на стенде: «Модули управления» → переключатель «Включён» / «Выключен»; щелчок по строке — карточка с решениями и эффектом; «Что даёт модуль?» — прогноз на 12 ч с ним и без него.

Все данные идут через платформу: MQTT → Ditto → Telegraf → InfluxDB

Ни один компонент рудника не читает состояние другого в обход Ditto: симулятор получает команды живыми сообщениями, модули видят рудник через двойники, страница — через шлюз к Ditto и InfluxDB.

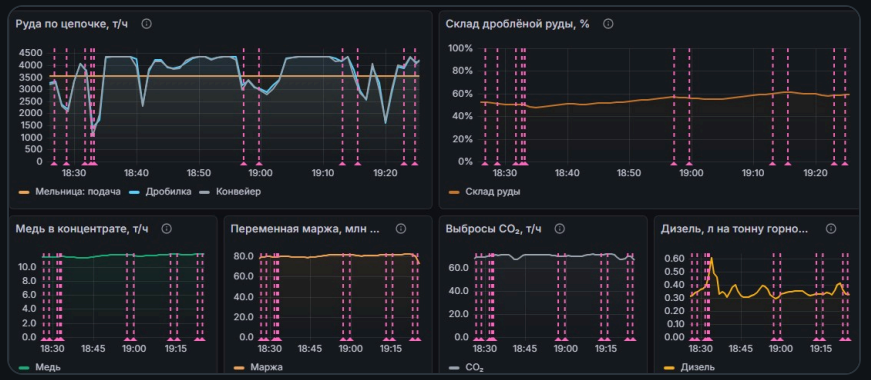



```
# двойник через шлюз страницы, без пароля
curl localhost:8088/ditto/api/2/things/kz.bozshakol:truck-05

# телеметрия и события в MQTT (localhost:1883)
mosquitto_sub -t 'telemetry/truck-05'
mosquitto_sub -t 'opentwins/twin/events/kz.bozshakol/truck-05'

# история в InfluxDB: поле value_<признак>_properties_value
curl 'localhost:8088/influx/query?thing=kz.bozshakol:truck-05&range=5m'
```

- Сообщение телеметрии — команда протокола Ditto `things/twin/commands/modify` с полным набором признаков.



Grafana «Бозшаколь — история» без входа: руда по цепочке, склад, медь, маржа, CO_2, дизель; розовые метки — запуск и отмена сценариев.

Как увидеть на стенде: команды справа на машине со стендом; приложение OpenEgiz в Grafana платформы — http://localhost:3000, вход по README.

Две команды — и рудник работает; пять минут — и видно главное

Ubuntu 24.04 с Docker Engine и Compose v2. Первый запуск скачивает около 6 ГБ образов и занимает 7–15 минут; повторный при скачанных образах — около полутора минут.

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y make curl
make mine
# … Bozshakol mine model is running: http://localhost:8088
```

Адрес или команда	Что там
http://localhost:8088	рудник в 3D, плитки, объекты, сценарии, модули, советник, журнал
`?view=plan` · `?style=realistic`	сразу план · реалистичный стиль
http://localhost:3000/d/bozshakol-history	Grafana «Бозшаколь — история», без входа
`make mine-check`	сквозная проверка стенда, около 2,5 мин
`make mine-test`	210 тестов модели, глины, модулей, ресурсов смены, прогноза и советника (около 12 мин)

- **0:00** голограмма и плитки; «Фабрика» — панели ОФ-1 и ОФ-2; «Реалистичный»
- **1:00** «Слои и знаки» → «Глина»; «План»
- **1:30** «Глинистая руда в забое» → «Запустить» → «Советник: что делать» → «Применить»
- **3:00** «Остановка глинистой фабрики» → вторая бригада; «Прогноз на 12 ч»; «Отменить»; журнал → «История в Grafana ↗»

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Рудник упрощён: 6 рабочих уступов из 15; окисленная руда, молибден, золото, вода и хвостовое хозяйство как сооружения не моделируются.
- Геометрия карьера, глубина дна, положение фабрик и дорог условны — KAZ Minerals их не публикует; оборудование и парк — проект 2014–2015 годов.
- 262 из 397 параметров — допущения с обоснованием: все пороги глины и её влияние на ОФ-1, обесшламливание ОФ-2, индекс Бонда, отказы, длительности ремонтов, цены ресурсов смены.
- Извлечение каждой фабрики отдельно не публикуется: оно откалибровано по руднику и доле меди ОФ-2.
- Людей, вентиляции, водоотлива и геотехники бортов нет; маржа переменная, цены — октябрь 2026 года; разница меньше двух стандартных ошибок прогноза не рекомендуется.

Подробно: «Справка» и «О модели» на странице; SUBMISSION.md, `docs/mine/parameters.md` (все числа с источниками), `docs/mine/ARCHITECTURE.md` (устройство и контракты сообщений).